

## GUÍA PRÁCTICA N°3

(edición 2015)

### Taller de MIPS

**Ejercicio 1:** Describir cada una de las siguientes instrucciones:

| Instrucciones        | Descripción |
|----------------------|-------------|
| add \$s1, \$s2, \$s3 |             |
| sll \$s1, \$s2, 1    |             |
| j Inicio             |             |
| addi \$s1, \$s2, -7  |             |
| sub \$s1, \$s2, \$s3 |             |
| lw \$s1, 12(\$s2)    |             |

**Ejercicio 2:** Para cada una de las siguientes instrucciones expresadas en lenguaje C

2.1)  $f = g - f$ ;

2.1)  $f = -g - f$

2.3)  $f = g + h - i - j$

y asumiendo que  $f$ ,  $g$ ,  $h$ ,  $i$  y  $j$  representan a variables enteras de 32-bits almacenadas en los registros \$s1, \$s2, \$s3, \$s4 y \$s5 respectivamente,

i) Traducir a código assembler MIPS utilizando la mínima cantidad de instrucciones posibles.

ii) ¿Cuántas instrucciones de assembler MIPS fueron necesarias?

iii) Considerando que las variables  $f$ ,  $g$ ,  $h$ ,  $i$  y  $j$  poseen los valores 1, 3, 4, 2 y 3 respectivamente; indicar para cada ítem el valor de  $f$  luego de ejecutar la sentencia.

**Ejercicio 3:** Traducir a código en lenguaje C cada una de las siguientes instrucciones expresadas en lenguaje assembler MIPS, considerando que en los registros \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 se encuentran asignadas las variables  $f$ ,  $b$ ,  $c$  y  $d$ .

3.1) sub \$s0, \$s1, \$s2

3.2) addi \$s0, \$s0, 1

3.3) add \$s1, \$s2, \$s3

**Ejercicio 4:** Traducir la siguiente sentencia expresada en lenguaje C a código assembler MIPS utilizando la mínima cantidad de instrucciones posibles.

$B[6] = A[i-j]$ ;

Considerar que la dirección inicial de cada vector  $A$  y  $B$  se encuentran en \$s5 y \$s6 respectivamente; y las variables  $i$ ,  $j$  están almacenadas en los registros \$s1, \$s2 respectivamente.

**Ejercicio 5:** Traducir a código assembler MIPS la siguiente función escrita en lenguaje C:

```
void swap(int v[], int k){  
    int temp;  
    temp = v[k];  
    v[k] = v[k+1];  
    v[k+1] = temp;  
}
```

Asumiendo que la dirección inicial del vector v se encuentra en \$a0, k en \$a1 y temp en \$t0

**Ejercicio 6:** Traducir a código assembler MIPS la siguiente sentencia escrita en lenguaje C:

```
if ((x-y) < 0) then m = y else m = x;
```

**Ejercicio 7:** Traducir a código assembler MIPS la siguiente sentencia escrita en lenguaje C:

```
for(i=0; i<a; i++) a+= b;
```

**Ejercicio 8:** Traducir a código assembler MIPS el siguiente código escrito en lenguaje C:

```
for(i=0; i<c; i++)  
    for(j=0; j<f; i++)  
        h= h*2;
```

Considerar que las variables c, f, h, i y j se encuentran almacenados en \$s0, \$s1, \$s2, \$t0 y \$t1 respectivamente.

**Ejercicio 9:** Traducir a código assembler MIPS el siguiente código escrito en lenguaje C:

```
c = 0;  
while (h > k){  
    h = h - k;  
    c+=1}
```

Considerar que las variables c, h y k se encuentran almacenados en \$s0, \$s1, \$s2

**Ejercicio 10:** Proponer un bloque de código escrito en lenguaje C que llame a la función swap dada en el ejercicio 5. Convertir a código mips.